

$$r = -dx/dt = k(c_0 - x)(c_{cat} + x) \quad (1 \text{ 分})$$

7-1-2 由 7-1-1 可以证明 x 与时间 t 的关系:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{(c_{cat} + c_0)^2 c_0 c_{cat} k e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{dx}{dt} = (c_{cat} + c_0)^2 c_0 c_{cat} k \times \frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} = K \times \frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2}$$

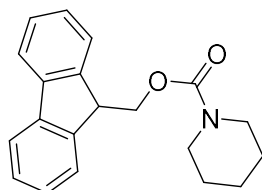
其中令 $e^{-(c_{cat} + c_0)kt} = j$:

$$\frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} = \frac{1}{c_0^2 \times j + c_{cat}^2 \div j + 2c_{cat}c_0} \leq \frac{1}{4c_{cat}c_0} \quad (2 \text{ 分})$$

故最大反应速率:

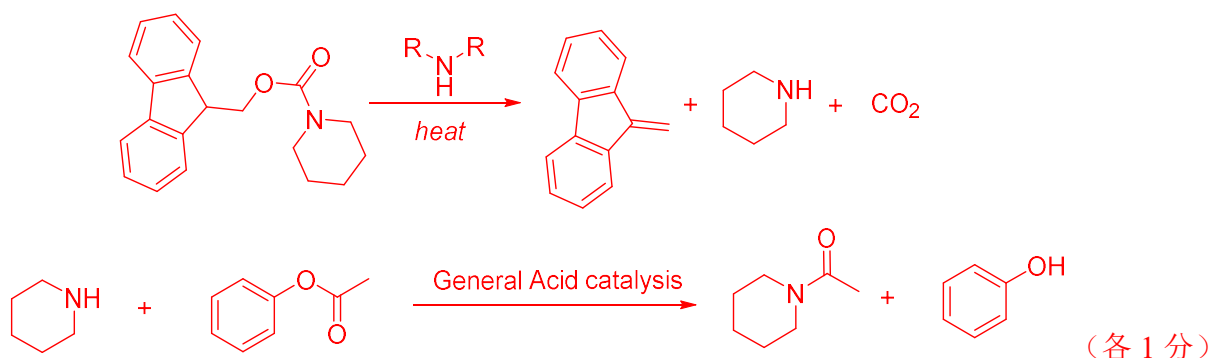
$$\frac{dx}{dt} = \frac{(c_{cat} + c_0)^2 k}{4} \quad (2 \text{ 分}) \quad t = \frac{\ln c_0 - \ln c_{cat}}{k(c_{cat} + c_0)} \quad (2 \text{ 分}) \quad [A] = [B] = \frac{c_{cat} + c_0}{2} \quad (1 \text{ 分})$$

7-2 有机化学中有许多反应是自催化反应。2000 年, Kunihiro Ichimura 等人首次研究了有机反应中的自催化现象。2023 年 9 月, Harutyunyan 等人开发了第一例有机小分子构成的振荡反应, 相关成果发表在 *Nature* 上。研究人员在氘代 DMSO 中加入 100mM 的 Fmoc-哌啶, 5mM 的乙酰基对硝基苯酚, 1M 的醋酸苯酚酯, 5mM 的 N-甲基哌啶, 并且利用流反应装置在 60℃ 下反应, 用红外光谱监测其中哌啶的含量, 顺利地观测到其中哌啶浓度的振荡现象。



Fmoc-哌啶

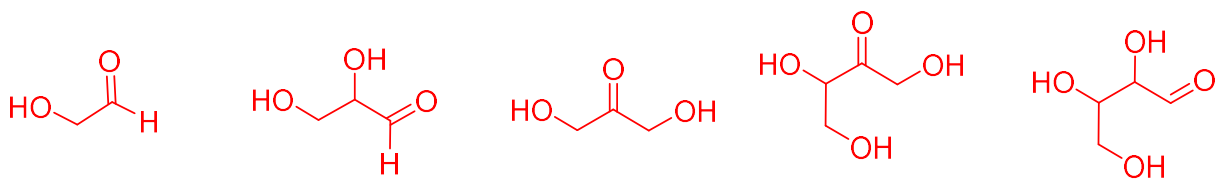
7-2-1 用方程式分别描述 Fmoc-哌啶和醋酸苯酚酯在体系中的主要转化方式。



7-2-2 分别判断这两个反应是否属于自催化反应, 并说明理由。

第一个反应是自催化反应, 因为该反应是碱催化的, 而游离胺可以作为碱加速反应。(2 分)

第二个反应是自催化反应, 因为该反应是一般酸催化的, 苯酚可以作为酸加速反应。(2 分)



4-1-1 (共 3 分, 使用稳态近似分析也得分)

在足够长时间后, 可以达到长期平衡。此时, ^{234}Th 的生成速率和衰变速率相等 (1 分), 因此有 $[^{234}\text{Th}] / [^{238}\text{U}] = k_1 / k_2$ (1 分)。

4-1-2 若考虑整个 ^{238}U 衰变链, 认为样品中的所有放射性同位素均来自于上述衰变链而没有其他来源, 且没有其他衰变路径, 则在达到长期平衡后, 测得样品的总放射性活度为 A_0 , 求出此时 ^{238}U 的物质的量的表达式, 其中速率常数用 k_i ($i=1, 2, 3, \dots$) 表示, 给出推导过程。阿伏伽德罗常数的值用 N_A 表示。

4-1-2 (共 5 分)

在达到长期平衡时, 所有子代放射性核素的衰变速率与亲代放射性核素衰变速率相等。即使在衰变链中并不满足 $k_i \ll k_{i+1}$ ($i \geq 2$), 第 i 代的衰变速率已经被亲代(第 1 代)核素控制, 故所有中间产物均能满足“稳态近似”, 即所有中间产物的生成速率均等于衰变速率。

考虑过程 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow \dots$

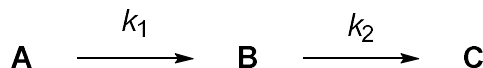
$$d[b] / dt = k_1[a] - k_2[b] = 0, \quad d[c] / dt = k_2[b] - k_3[c] = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

因此类似 **4-1-1** 可得 $A(c) / A(b) = 1$, 即在达到长期平衡时, 亲代放射性核素和子代放射性核素的放射性活度相同。(1 分)

故在此情况下, $A_0 = 14A_0 = 14k_1n(^{238}\text{U})N_A$ (1 分), $n(^{238}\text{U}) = A_0 / 14k_1N_A$ (1 分)。

4-2-1 各 1 分，共 2 分。

4-2-2 暂时平衡可使用连续反应动力学模型展开讨论。



假设对于上图所示连续反应满足 $k_2 > k_1$ ，**A** 的初始浓度记为 $[\text{A}]_0$ ，**B**、**C** 的初始浓度均为 0。给出 t 时刻 **B** 物种的速率方程(生成为正)，其中可包含本题涉及的速率常数及 $[\text{A}]_0$ 、 $[\text{B}]$ 、 t 。

4-2-2 对于 **A** 而言， $-\text{d}[\text{A}]/\text{d}t = k_1[\text{A}]$ ，积分可得 $[\text{A}] = [\text{A}]_0 \exp(-k_1 t)$ ，因此 **B** 的生成速率表达式为： $\text{d}[\text{B}]/\text{d}t = k_1[\text{A}]_0 \exp(-k_1 t) - k_2[\text{B}]$ (2 分)

4-2-3 经过进一步数学计算后可得 $[\text{B}] = k_1[\text{A}]_0[\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t)] / (k_2 - k_1)$ ，做适当简化，推导经历足够长时间后达到暂时平衡时 **B** 与 **A** 的放射性强度之比。

4-2-3 $[\text{B}] = k_1[\text{A}]_0[\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t)] / (k_2 - k_1) = k_1[\text{A}][1 - \exp(-k_2 t + k_1 t)] / (k_2 - k_1)$ (1 分)

因此可得 $[\text{B}] / [\text{A}] = k_1[1 - \exp(-k_2 t + k_1 t)] / (k_2 - k_1)$

在时间足够长时间后，可以认为 $(k_1 - k_2)t \ll 0$ ，因此 $\exp(-k_2 t + k_1 t) \approx 0$ (1 分)，故达到暂时平衡时 $[\text{B}] / [\text{A}] = k_1 / (k_2 - k_1)$ ，放射性强度之比为 $k_2 / (k_2 - k_1)$ (2 分)。

4-2-4 在上述体系中，若 **A** 的量足够多(不会被消耗完)，**B** 的浓度在何时会达到最大值？推导出该时刻 t_m 的表达式，表达式中仅可出现 k_1 ， k_2 。

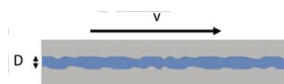
4-2-4 (4 分)

方法一：直接对 $[\text{B}]$ 关于时间 t 求导，求出 $[\text{B}]$ 的极大值，此情景下，极大值就是最大值。

$\text{d}[\text{B}] / \text{d}t = k_1[\text{A}]_0 \exp(-k_1 t)[-k_1 + k_2 \exp(k_1 t - k_2 t)]$ (2 分)

此时 $k_2 - k_1 > 0$ ，故极大值点对应 $-k_1 + k_2 \exp(k_1 t - k_2 t) = 0$ ，即 $t = (\ln k_1 - \ln k_2) / (k_1 - k_2)$ (2 分)

方法二：简单分析知道，生成 **B** 的速率随着时间的增加逐渐减小。而消耗 **B** 的速率随着 **B** 浓度的增加而增大。所以，当生成 **B** 的速率等于消耗 **B** 的速率时达到一个临界条件 $k_1[\text{A}] = k_2[\text{B}]$ (2 分)，此时的 t 即为 t_m ，代入可得相同结果 (2 分)。



5-1-1 单位面积所受摩擦力的单位为 Pa, $1 \text{ Pa} \cdot \text{s} \times 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / 1 \text{ m} = 1 \text{ Pa}$, 因此有:

$$\sigma_s = \eta v / D \quad (1 \text{ 分})$$

因此耗能为: $W = F \cdot x = A \sigma_s \cdot x = A \eta v x / D \quad (2 \text{ 分})$

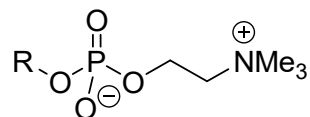
5-1-2 判断以下实验结果支持哪种模型, 并简要说明理由。

- (1) 在体外对狗的某处关节进行测试, 发现若向润滑液中加入透明质酸酶, 体系粘度下降, 软骨滑动时所受摩擦力几乎不变; 但若加入胰蛋白酶(可水解蛋白质中的一些肽键), 在体系粘度几乎不变的情况下软骨所受剪切力明显变小。
- (2) 通过分析软骨不同位置的压强, 可发现压强分布明显不均匀, 某处压强特别高。
- (3) 实验测得剪切力与相对滑动速度成正比。

5-1-2

- (1) 支持模型 II, 原因是: 根据实验结果, 剪切力与粘度无关。(1 分)
- (2) 支持模型 II, 原因是: 压强分布不均匀说明该处有特殊的相互作用, 无流体通过。(1 分)
- (3) 支持模型 I, 原因是: 模型 I 中受力与 v 成正比, 模型 II 中受力与相互作用能有关, 与 v 无关。(1 分)

5-2 关节软骨具有胶原蛋白骨架, 骨架中有透明质酸(一种糖胺聚糖, 结构中有带负电荷的羧酸根负离子)、润滑素(具有带负电荷的硫酸酯结构)、磷脂(结构通式示于下图)等生物大分子。这些生物大分子的亲水端露于表面充分水合, 这是起到润滑作用的关键。



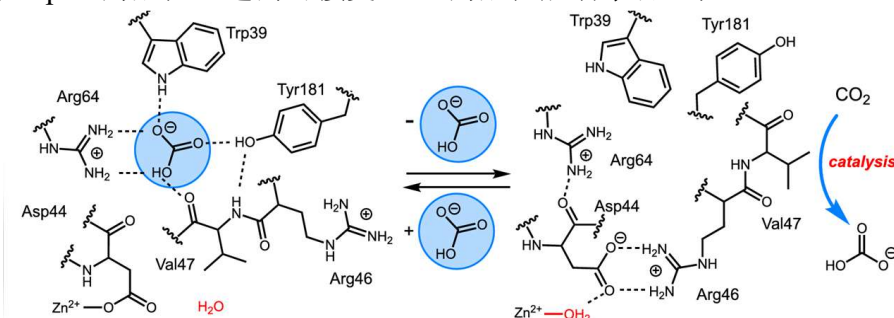
5-2-1 理论上破坏水化层需付出巨大能量, 但如前所述健康的关节软骨 μ 较小, 从微观层面解释原因。

5-2-1 亲水基团水合后, 水化层中的 H_2O 分子可以和外界的自由 H_2O 分子可快速交换, 因此软骨发生相对运动时并不会损失水合作用。(2 分)

5-2-2 目前修复关节的一种办法是注入润滑水凝胶涂层, 这种水凝胶需同时具有高度交联的带电骨架和穿插在骨架中的低交联度带电聚合物链, 结合模型 I 推测二者的作用。

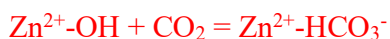
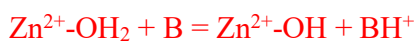
5-2-2 高度交联带电骨架: 增加水凝胶的稳定性 (1 分); 低交联度带电聚合物链: 链段可自由运动, 可充当模型 I 中的“流体膜”, 通过带电基团增加润滑性能 (1 分)。

不再能接受 Asp44 的配位, 进而可接受 H_2O 的配位启动水合过程。



6-1 结合以上描述, 推测从 $\text{Zn}^{2+}\text{-OH}_2$ 络合物出发 CO_2 水合生成 HCO_3^- 涉及的关键两步(仅需表示出 Zn^{2+} , 其余骨架无需画出, 涉及的碱可以用 B 表示)。

6-1 各 2 分, 共 4 分。

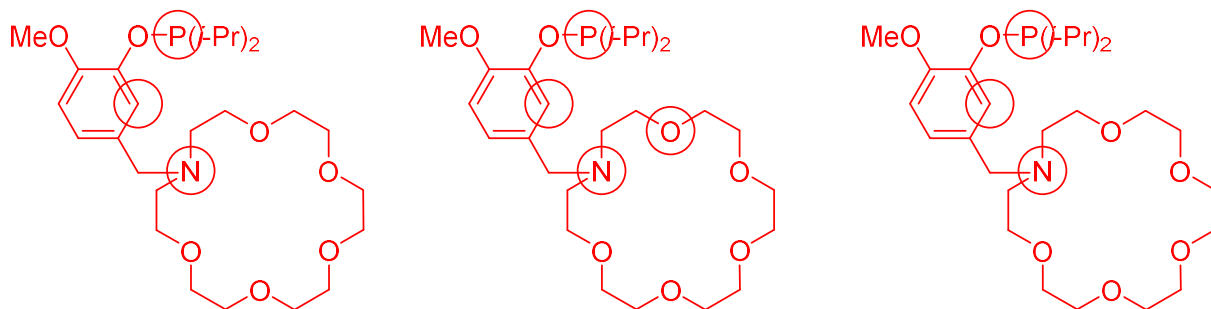


6-2 指出下列选项中会促进水合的过程。

- (a) 少量 CO_2 与血液中蛋白质的 N 端发生反应。
- (b) 血红蛋白结合 O_2 的同时发生构象变化, 释放 H^+ 。
- (c) 体内引入了具有配位作用的 SCN^- 或磺酰胺。

6-2 (a)(b) (2 分)

6-3-1 杂化方式均为 dsp^2 杂化。(全部答对得 2 分) 配位原子各 2 分, 共 6 分, 每个配合物全部圈对才得分。



6-3-2 说明该体系实现反应进程调控的主要机制。

6-3-2 NH_3 除与 Ni 配位外还与杂原子形成氢键, 导致其难以被底物腈取代; 而当体系中存在游离 Na^+ 时, Na^+ 会与 L_1 中的冠醚片段配位, 导致配体构象改变、 NH_3 配体失去氢键稳定化作用, 易被腈取代启动反应。(2 分)

4-1 (共 9 分)**X:** F_5SOOSF_5 (或 $\text{S}_2\text{F}_{10}\text{O}_2$) **A:** SOF_4 **B:** F_5SOF (或 SF_5OF) (各 1 分)(1): $\text{F}_5\text{SOOSF}_5 \rightarrow 2\text{F}_5\text{SO}\cdot$ (2 分)(2): $\text{F}_5\text{SO}\cdot \rightarrow \text{SOF}_4 + \text{F}\cdot$ (2 分)(3): $\text{F}\cdot + \text{F}_5\text{SO}\cdot \rightarrow \text{SF}_5\text{OF}$ (2 分)**4-2** 写出 **X** 的分解速率方程中常数 a 的数值。**4-2 (2 分)** 0.5**4-3** 推算 **X** 分解反应的表现活化能 E_a 。**4-3 (3 分)** 根据阿伦尼乌斯公式:

$$\ln(15.7) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{213.3 \text{ K} + 273.15 \text{ K}} - \frac{1}{242.7 \text{ K} + 273.15 \text{ K}} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $E_a = 195 \text{ kJ/mol}$ (2 分)**4-4** 设反应(1)的正反应活化能为 $E_{a,1}$, 逆反应活化能近似为 0; 反应(2)的活化能为 $E_{a,2}$, 则关于 $E_{a,1}$ 、 $E_{a,2}$ 和表现活化能 E_a , 下列式子中正确的有:(a) $E_{a,2} = E_a - E_{a,1}$ (b) $E_{a,2} = 0.5E_a - E_{a,1}$ (c) $E_{a,2} = E_a - 0.5E_{a,1}$ (d) $E_{a,2} = 0.5E_a - 0.5E_{a,1}$ **4-4 (3 分)** (c)**4-5** 以下说法中正确的有:

- (a) 在 **X** 分解过程中, 反应(2)和反应(3)的速率近似相等;
 (b) 在恒温恒容时, **X** 的初始分压越大, 其分解的半衰期就越小;
 (c) 反应(1)的逆反应速率远小于反应(2)的速率。

4-5 (3 分) (a)

选错或多选均不得分。

9-1-1 反应①与②的能垒均极低，反应速率由扩散控制（1分，答出由扩散控制即可得分）

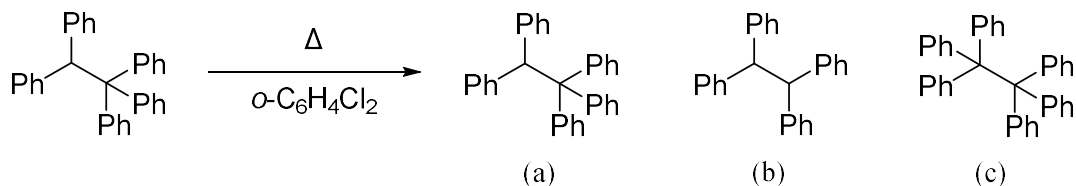
9-1-2（共3分）

由于 TR 的生成速率与消耗速率相等，则 $r_0 = k[\text{PR}][\text{TR}] + 2k[\text{TR}]^2$ （1分）

PR 的生成速率为 r_0 ，消耗速率为 $k[\text{PR}][\text{TR}]$ ，则可知 PR 的生成速率大于消耗速率

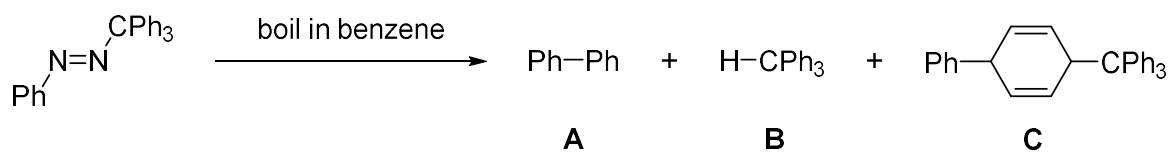
因此体系中 PR 在逐渐积累（1分），积累速率为 $2k[\text{TR}]^2$ （1分）

9-2 将下列反应的底物加热至高温后再迅速淬灭，体系中主要存在(a)、(b)与(c)三个物种(不考虑溶剂)。根据持久自由基效应，选出其中最多的物种：（ ）。

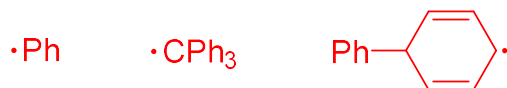


9-2 (a)（2分）

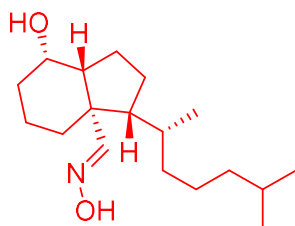
9-3 下列反应的底物在苯中煮沸后，观察到了三种产物 **A**、**B**、**C** 的生成，其中 **A** 与 **B** 的产率基本相同。该反应的结果同样符合持久自由基效应，给出该反应经历的关键中间体的结构简式。



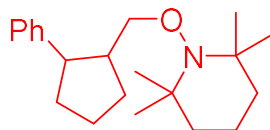
9-3（第三个中间体 2 分，其余中间体各 1 分，共 4 分）



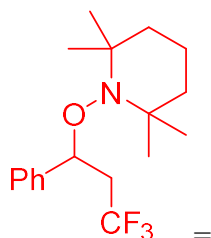
9-4-1 (2 分, 立体化学错误或未互变为脞各扣 1 分)



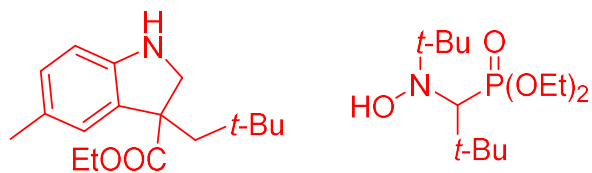
9-4-2 (2 分)



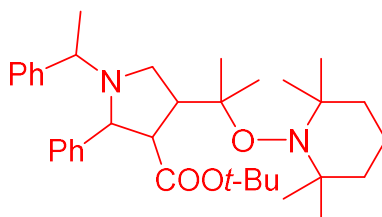
9-4-3 (2 分)



9-4-4 (各 2 分, 共 4 分)



9-4-5 (2 分)



7-1 $e.e. = (39.0 - 1) \div (39.0 + 1) = 95\%$ (1 分)

不要求有效数字。

7-2 计算反应 $\text{XC(R)} \rightarrow \text{XC(S)}$ 的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。

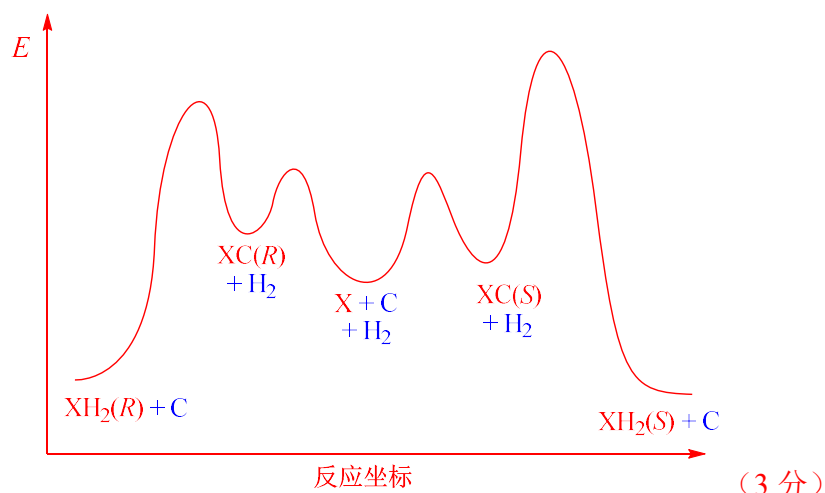
7-2 $\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K = -8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 298.15 \text{ K} \times \ln(1 / 0.053) = -7.28 \text{ kJ mol}^{-1}$ (1 分)

7-3 设由 XC 生成 XH_2 的反应为基元反应，计算速率常数之比 $k_1 : k_2$ 。

7-3 $k_1 : k_2 = 39.0 \div 0.053 = 7.4 \times 10^2$ (1 分)

7-4 将反应物置于反应坐标的中间，画出反应势能图并标出相应的物种。

7-4



图形基本形状正确 (4 个峰)，所有物种标注正确，得 0.5 分；

$\text{XH}_2(\text{R})$ 和 $\text{XH}_2(\text{S})$ 的坐标明显低于 XC(R) 、 XC(S) 、 $\text{X} + \text{C}$ ，得 0.5 分；

XC(R) 坐标高于 XC(S) ，得 1 分；

生成 $\text{XH}_2(\text{R})$ 的势垒高于生成 $\text{XH}_2(\text{S})$ 的势垒，得 1 分；

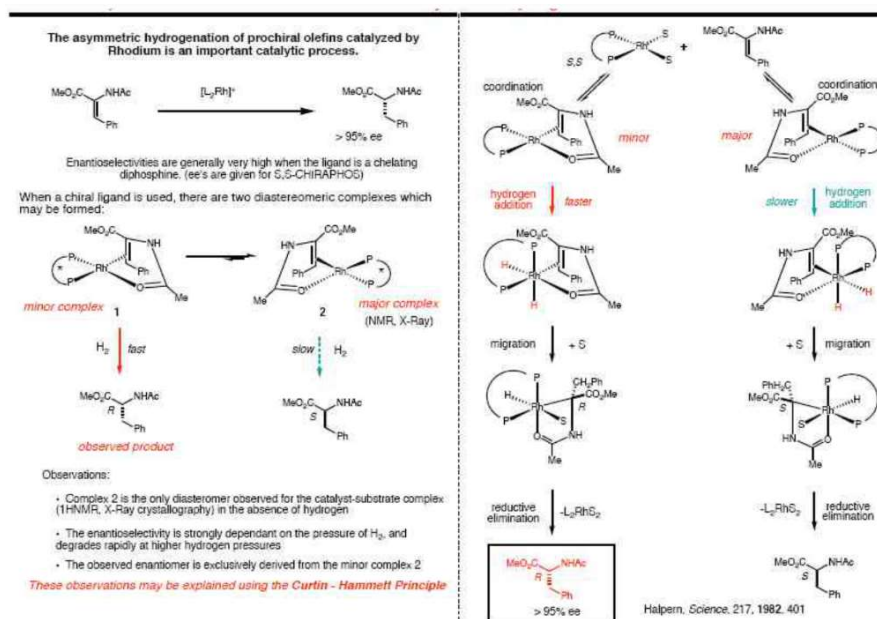
不标出 H_2 或 C ，不扣分。

7-5 其他条件不变，大幅提高 H_2 分压时，发现产物的 e.e. 值明显发生变化；简述原因。

7-5 因为提高 H_2 分压时，生成 XH_2 的反应加快；使得该反应相对于底物与中间体之间的平衡而言不再是快平衡， $n(\text{XC(R)}) : n(\text{XC(S)})$ 发生变化，因此 $n(\text{XH}_2(\text{R})) : n(\text{XH}_2(\text{S}))$ 变化，e.e. 值变化。(2 分)

有兴趣的选手可思考以下问题：

7-6 其他条件不变，降低体系温度，若快平衡依然成立，讨论产物的 e.e. 值如何变化并简述原因。



6-1 $2\text{B}_2\text{H}_6 = \text{B}_4\text{H}_{10} + \text{H}_2$ (1 分)

其他答案不得分。

6-2 推出 B_2H_6 的消耗速率以 $[\text{B}_2\text{H}_6]$ 为自变量的表达式。

6-2 对 $[\text{B}_3\text{H}_7]$ 稳态近似,

$$\frac{d[\text{B}_3\text{H}_7]}{dt} = r_2 - r_3 = 0$$

于是 $r_2 = r_3$, 进而有

$$\frac{d[\text{B}_4\text{H}_{10}]}{dt} = r_3 = r_2 = k[\text{BH}_3][\text{B}_2\text{H}_6] \quad (1 \text{ 分})$$

由平衡态假设,

$$K_i = \frac{[\text{BH}_3]^2}{[\text{B}_2\text{H}_6]}$$

$$[\text{BH}_3] = \sqrt{K_i[\text{B}_2\text{H}_6]} \quad (1 \text{ 分})$$

因此:

$$\frac{d[\text{B}_4\text{H}_{10}]}{dt} = r_3 = r_2 = k\sqrt{K_i}[\text{B}_2\text{H}_6]^{3/2}$$

因为 B_4H_{10} 生成速率与 B_2H_6 消耗速率之比为 1:2, 故:

$$\frac{d[\text{B}_2\text{H}_6]}{dt} = r_3 = r_2 = 2k\sqrt{K_i}[\text{B}_2\text{H}_6]^{3/2} \quad (1 \text{ 分})$$

6-3 推算反应的表观活化能 E_a 与各步反应活化能的关系式。

6-3 根据阿伦尼乌斯公式:

$$k_{\text{obs}} = k\sqrt{K_i}$$

$$= A_2 \exp(-E_{a,2}/RT) [A_1 \exp(-E_{a,1}/RT) / A_{-1} \exp(-E_{a,-1}/RT)]^{1/2}$$

$$= [A_1^{1/2} A_2 / A_{-1}] \exp[(-\frac{1}{2}E_{a,1} - E_{a,2} + \frac{1}{2}E_{a,-1})/RT]$$

$$= A \exp(-E_a/RT) \quad (1 \text{ 分})$$

故:

$$E_a = \frac{1}{2}E_{a,1} + E_{a,2} - \frac{1}{2}E_{a,-1} \quad (1 \text{ 分})$$

6-4 乙硼烷初始浓度为：

$$[\text{B}_2\text{H}_6]_0 = \frac{p_0}{RT} = \frac{3.5 \times 133.3}{8.314 \times 420.15} = 0.134(\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}) \quad (1 \text{ 分})$$

对于 1.5 级反应，有：

$$\frac{d[\text{B}_2\text{H}_6]}{dt} = -k_{\text{obs}}[\text{B}_2\text{H}_6]^{\frac{3}{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{[\text{B}_2\text{H}_6]_t}} - \frac{1}{\sqrt{[\text{B}_2\text{H}_6]_0}} = \frac{1}{2}k_{\text{obs}}t \quad (1 \text{ 分})$$

将 $[\text{B}_2\text{H}_6]_t = \frac{1}{2}[\text{B}_2\text{H}_6]_0$ 带入求得：

$$t_1 = \frac{2\sqrt{2}-2}{k_{\text{obs}}\sqrt{[\text{B}_2\text{H}_6]_0}} = 4974 \text{ s}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

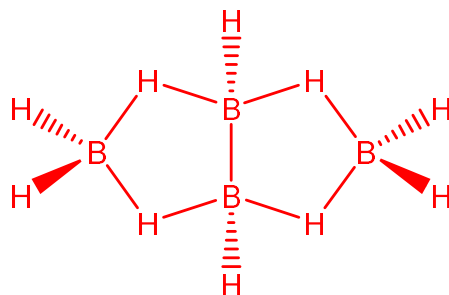
结果在 4874 ~ 5074 s 间均可得分。

若认为 B_2H_6 消耗速率为 $0.5k_{\text{obs}}[\text{B}_2\text{H}_6]^{\frac{3}{2}}$ 求出响应结果也得分。

思考题：

6-5 根据 Wade 规则，指出 B_4H_{10} 所属硼烷类型，然后画出其结构。已知存在一根硼-硼单键。

6-5 电子总数 $g = 4 \times 3 + 10 \times 1 = 22 = 4 \times 4 + 6$ ，故丁硼烷属于蛛网式硼烷。



2-1-1 NH_3 有一对孤对电子可以直接与 O_3 作用而易于被氧化，但 NH_4^+ 没有，导致后者动力学上难以有效传递电子给臭氧而难以氧化。 (1 分)

2-1-2 由于以上原因，常温下，用臭氧氧化液氨可以高转化率地得到一种盐，其中 N 存在两种价态，请写出该反应的方程式。

2-1-2



2-1-3 将两种稳定自由基气体 XO_2 (X 均为短周期元素) 与过量 O_3 混合同样可以制得一种盐，其中除了氧之外的元素均处于最高价，请写出该反应的化学方程式。

2-1-3



2-2-1 (共 3 分)

$$d[\text{自由基}]/dt = 2k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-] - 2k_{12}[\text{OH}\cdot]^2 = 0$$

$$[\text{OH}\cdot] = \frac{k_3^{1/2}}{k_{12}^{1/2}}[\text{O}_3]^{1/2}[\text{HO}_2^-]^{1/2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$d[\text{O}_2^-]/dt = k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-] + k_4[\text{O}_3][\text{OH}\cdot] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2][\text{OH}\cdot] + k_6[\text{HO}_2^-][\text{OH}\cdot] - k_9[\text{O}_3][\text{O}_2^-] = 0$$

解得

$$[\text{O}_2^-] = \frac{\frac{K_2 k_3}{K_w}[\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2] + (k_4[\text{O}_3] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2] + \frac{K_2 k_6}{K_w}[\text{OH}^-][\text{H}_2\text{O}_2]) \sqrt{\frac{K_2 k_3}{K_w k_{12}}[\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2]}}{k_9[\text{O}_3]}$$

(2 分，可忽略第一项即忽略链引发速率)

2-2-2 (1 分, 可忽略第二项即忽略链引发速率)

$$v = k_1[\text{O}_3][\text{OH}^-] + 2 \frac{K_2 k_3}{K_w} [\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2] +$$

$$(2k_4[\text{O}_3] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2] + \frac{K_2 k_6}{K_w} [\text{OH}^-][\text{H}_2\text{O}_2]) \sqrt{\frac{K_2 k_3}{K_w k_{12}} [\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2]}$$

2-2-3 请根据以上过程推出: 在以下两种情况下, 臭氧消耗速率方程的表现近似形式:

- 1) 将臭氧通入碱性水溶液(不含过氧化氢)的初始阶段。
- 2) 将低浓度的臭氧通入碱性双氧水中。

2-2-3 (共 3 分)

1) 由于不含 H_2O_2 , 故而速率方程中包含 $[\text{H}_2\text{O}_2]$ 者均为 0, 故而 $v = k_1[\text{O}_3][\text{OH}^-]$ (1 分)

2) 由于臭氧浓度较低, 故而 $k_4[\text{O}_3] \ll k_5[\text{H}_2\text{O}_2]$, 则余下

$$v = k_1[\text{O}_3][\text{OH}^-] + (2 \sqrt{\frac{K_2 k_3 k_{12}}{K_w}} [\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2] + \frac{K_2 k_6}{K_w} [\text{OH}^-][\text{H}_2\text{O}_2]) \sqrt{\frac{K_2 k_3}{K_w k_{12}} [\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2]}$$

由于 $[\text{O}_3] \ll [\text{H}_2\text{O}_2]$, 故而同理得 $\sqrt{\frac{K_2 k_3 k_{12}}{K_w}} [\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2] \ll [\text{H}_2\text{O}_2]$

故而

$$v = k_1[\text{O}_3][\text{OH}^-] + (k_5[\text{H}_2\text{O}_2] + \frac{K_2 k_6}{K_w} [\text{OH}^-][\text{H}_2\text{O}_2]) \sqrt{\frac{K_2 k_3}{K_w k_{12}} [\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2]} \quad (2 \text{ 分})$$

若由于第一步速率远慢于自由基链转移反应速率而忽略第一项亦得分。

有兴趣的同学可思考以下问题:

2-2-4 原文献在未曾引入链终止步骤的情况下, 通过稳态近似(由于没有链终止, 引发速率将为 0 且无法得到稳态下自由基的绝对浓度!)神乎其神地得出了臭氧消耗速率方程:

$$-d[\text{O}_3]/dt = k_1[\text{OH}^-][\text{O}_3] + 2k_3[\text{HO}_2^-][\text{O}_3] + \frac{k_4[\text{O}_3]}{k_4[\text{O}_3] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2] + k_6[\text{HO}_2^-]} \cdot 2k_3[\text{HO}_2^-][\text{O}_3]$$

请根据其得到的方程, 指出其推导中忽略了哪一过程而导致方程被“顺利”推出。

2-2-4

由其得到的方程可知, 主要区别在于第三项, 对应于自由基反应。由形式可知其仅考虑了链引发所产生的羟基自由基的消耗, 而并未考虑所生成自由基的转化; 也即并未考虑 HO_2^- 转化为 O_2^- 的过程, 导致似乎推出了结果。

在机理 I 中:

$$d[\text{PdL}_2 \cdot \text{PhI}] / dt = k_1[\text{PdL}_2][\text{PhI}] - (k_{-1} + k_2)[\text{PdL}_2 \cdot \text{PhI}] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

则:

$$[\text{PdL}_2 \cdot \text{PhI}] = \frac{k_1[\text{PhI}][\text{PdL}_2]}{k_{-1} + k_2} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$r_1 = k_2[\text{PdL}_2 \cdot \text{PhI}] = \frac{k_1 k_2 [\text{PhI}][\text{PdL}_2]}{k_{-1} + k_2} \quad (1 \text{ 分})$$

在机理 II 中:

$$d[\text{PdL}_2^*] / dt = k_1[\text{PdL}_2] - k_{-1}[\text{PdL}_2^*] - k_2[\text{PdL}_2^*][\text{PhI}] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

则:

$$[\text{PdL}_2^*] = \frac{k_1[\text{PdL}_2]}{k_{-1} + k_2[\text{PhI}]} \quad (0.5 \text{ 分})$$

由于最后一步反应非常快, 因此第 2 步反应的速率即为总速率。则:

$$r_{\text{II}} = k_2[\text{PdL}_2^*][\text{PhI}] = \frac{k_1 k_2 [\text{PhI}][\text{PdL}_2]}{k_{-1} + k_2[\text{PhI}]} \quad (1 \text{ 分})$$

在机理 III 中:

$$d[\text{PdL}_2^*] / dt = k_1[\text{PdL}_2] - k_{-1}[\text{PdL}_2^*] + k_2[\text{PdL} \cdot \text{PhI}][\text{L}] - k_2[\text{PdL}_2^*][\text{PhI}] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$d[\text{PdL} \cdot \text{PhI}] / dt = k_2[\text{PdL}_2^*][\text{PhI}] - (k_{-2}[\text{L}] + k_3)[\text{PdL} \cdot \text{PhI}] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

上两式联立解得:

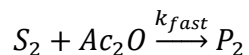
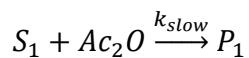
$$[\text{PdL} \cdot \text{PhI}] = \frac{k_1 k_2 [\text{PhI}][\text{PdL}_2]}{k_{-1} k_{-2} [\text{L}] + k_{-1} k_3 + k_2 k_3 [\text{PhI}]}$$

$$r_{\text{III}} = k_3[\text{PdL} \cdot \text{PhI}] = \frac{k_1 k_2 k_3 [\text{PhI}][\text{PdL}_2]}{k_{-1} k_{-2} [\text{L}] + k_{-1} k_3 + k_2 k_3 [\text{PhI}]} \quad (1 \text{ 分})$$

实验结果 (a) 能否定机理 I (1 分)。实验结果 (b) 能否定机理 I 和机理 II (1 分)。

5-1 有手性 (1 分)

5-2 上面这个过程的动力学模型可以抽象如下:



其中 S_1 和 S_2 分别指互为对映体的两种底物, P_1 、 P_2 则是相应的产物。定义催化参数 $s \stackrel{\text{def}}{=} \frac{k_{fast}}{k_{slow}}$,

反应进度 $\xi_t \stackrel{\text{def}}{=} 1 - \frac{[S_1]_t + [S_2]_t}{2[S]_0}$, 底物对映体过量 $ee_t \stackrel{\text{def}}{=} \frac{[S_1]_t - [S_2]_t}{[S_1]_t + [S_2]_t}$, 产物对映体过量 $ee'_t \stackrel{\text{def}}{=} \frac{[P_2]_t - [P_1]_t}{[P_1]_t + [P_2]_t}$;

S_1 、 S_2 初始浓度均为 $[S]_0$, 而 P_1 、 P_2 初始浓度均为 0; $[S_1]_t$ 、 $[S_2]_t$ 、 $[P_1]_t$ 、 $[P_2]_t$ 分别表示 S_1 、 S_2 、 P_1 、 P_2 在 t 时刻的浓度。已知醋酸酐初始浓度大于 $2[S]_0$ 。

5-2-1 试推出 $\frac{ee_t}{ee'_t}$ 以 ξ_t 为自变量的表达式(不含 t 、不含物质的具体浓度)。提示: 注意物料守恒。

5-2-1 由 ee_t 和 ee'_t 的定义式, 有 $\frac{ee_t}{ee'_t} = \frac{([P_1]_t + [P_2]_t)([S_1]_t - [S_2]_t)}{([P_2]_t - [P_1]_t)([S_1]_t + [S_2]_t)}$

由 ξ_t 定义式, 由 $[S_1]_t + [S_2]_t = 2[S]_0(1 - \xi_t)$

由物料守恒, 有 $[P_1]_t + [P_2]_t = 2[S]_0\xi_t$; $[P_2]_t - [P_1]_t = [S_1]_t - [S_2]_t$

将上述关系带入 $\frac{ee_t}{ee'_t}$ 表达式, 化简得 $\frac{ee_t}{ee'_t} = \frac{\xi_t}{1 - \xi_t}$

(共 3 分, 其中由定义式得出的两个关系式共占 1 分, 由物料守恒推出的两个关系式共占 1 分, 最后结论占 1 分)

5-2-2 首先列出速率方程:

$$-\frac{d[S_1]}{dt} = k_{slow}[S_1][Ac_2O]^a$$

$$-\frac{d[S_2]}{dt} = k_{fast}[S_2][Ac_2O]^a$$

两式相除, 得:

$$\frac{d[S_1]}{d[S_2]} = \frac{k_{slow}}{k_{fast}} \cdot \frac{[S_1]}{[S_2]}$$

移项积分 (从 $[S]_0$ 积分到 $[S_1]$ 、 $[S_2]$) 并由 s 定义式, 得:

$$s \ln \frac{[S_1]_t}{[S]_0} = \ln \frac{[S_2]_t}{[S]_0}$$

由 ξ_t 和 ee_t 定义式可知, $[S_1]_t + [S_2]_t = 2(1 - \xi_t)[S]_0$; $[S_1]_t = \frac{1}{2}([S_1]_t + [S_2]_t)(1 + ee_t) = (1 - \xi_t)(1 + ee_t)[S]_0$, $[S_2]_t = \frac{1}{2}([S_1]_t + [S_2]_t)(1 - ee_t) = (1 - \xi_t)(1 - ee_t)[S]_0$ 。将这三个表达式代入积分式, 得:

$$s \ln [(1 - \xi_t)(1 + ee_t)] = \ln [(1 - \xi_t)(1 - ee_t)]$$

或进一步化简表示为:

$$s = \frac{\ln [(1 - \xi_t)(1 - ee_t)]}{\ln [(1 - \xi_t)(1 + ee_t)]}$$

(共 4 分, 其中速率方程共占 1 分, 两式相除并积分得到正确积分式共占 1 分, 由 ξ_t 和 ee_t 的定义式写出 $[S_1]_t$ 和 $[S_2]_t$ 的表达式共占 1 分, 代入积分式的最终化简结果占 1 分)

5-2-3 观察 5-2-1 和 5-2-2 中的关系式, 试指出: ①当 $s = 1$ 时, ee_t 的值; ②对于一个理想(完美)的拆分, 反应完成时 ee_t 和 ee'_t 分别为多少? 此时 ξ_t 的值为多少? s 应该趋近于正无穷、负无穷、零还是一? ③当 s 为某一定值时, 要使 ee_t 尽可能接近 100%, ξ_t 应满足怎样的条件? 此时 ee'_t 的值趋近于多少? ④根据以上三点内容, 在实际的拆分实验中, 为了使 ee_t 和 ee'_t 都尽可能大, 应注意哪些事项?

5-2-3 ① $ee_t = 0$ (1 分)

② $ee_t = ee'_t = 100\%$, 此时 $\xi_t = 50\%$, s 应趋近于正无穷 (共 2 分, 两个 ee 值共占 1 分, ξ_t 和 s 的值各占 0.5 分)

③ ξ_t 应该尽可能大(约等于 100%), 此时 ee'_t 趋近于零 (各 0.5 分, 其他合理表述也可得分)

④对于催化体系而言, 其 s 值应该尽可能大(也即选用更高选择性的催化剂); 同时, 应该合理控制反应的进度 ξ_t , 在满足具体光学纯度需求的情况下 ξ_t 尽可能小。(ee_t 从 99.9% 变到 99.99% 将要求 ξ_t 值大大增加, 获得更高光学纯度的底物将带来更大的产率和产物 ee'_t 值的牺牲) (两点各 1 分; 其他合理表述, 只要从催化剂和反应进度(反应时间)两方面来谈, 也可得分)

指出当 $\xi_t = 55\%$ 时 ee_t 和 ee'_t 的值(保留到百分号前两位小数)。

5-3 $ee_t = 98.33\%$, $ee'_t = 80.45\%$ (各 1 分)

5-4 两种产物生成的速率方程为：

$$\frac{d[P_1]}{dt} = k_{slow}[S_1][Ac_2O]^a$$

$$\frac{d[P_2]}{dt} = k_{fast}[S_2][Ac_2O]^a$$

由于 S_1 、 S_2 互为对映体，其相互转化的吉布斯自由能变为 0，故平衡常数 $K=1$ ， $[S_1] = [S_2]$ 两式相除并积分，得：

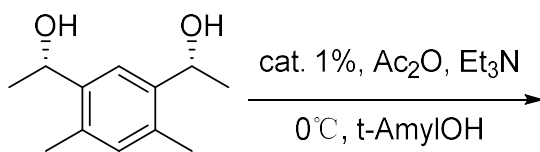
$$\frac{[P_1]}{[P_2]} = \frac{k_{slow}}{k_{fast}} = \frac{1}{s}$$

代入 ee'_t 定义式，可得：

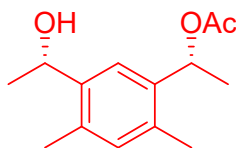
$$ee'_t = \frac{s-1}{s+1}$$

（共 2 分，根据 S_1 、 S_2 互为对映体推出 $[S_1] = [S_2]$ 占 1 分，推出 ee'_t 表达式占 1 分）

5-5 根据 5-2 中的模型，预测下面反应的主要产物。



5-5



(1 分)

4-1 根据 Arrhenius 公式 $k = A\exp(-E_a/RT)$

$E_a = RT\ln(A/k_{\max}) = 17.1 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1 分, 本题不要求有效数字, 下同)

4-2 水中 H^+ 与 OH^- 发生中和的速率常数超过了 $10^{11} \text{ M}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$, 远大于一般情况, 试解释原因。

4-2 在水中 H^+ 与 OH^- 运动并非是简单的扩散, 而是经氢键网络中的质子转移进行, 因而其最大反应速率快于一般扩散控制 (2 分)

这样的“奇怪”结果可以帮助我们理解一些长寿命的自由基在有机反应中的特殊作用。假定如下自由基过程:



4-3 分别计算单独的 $\text{A}\cdot$ 和 $\text{B}\cdot$ 在初始浓度为 $1.00 \times 10^{-7} \text{ M}$ 时的半衰期。

4-3 二级反应半衰期 $t_{1/2} = 1/(2c_0k)$ (1 分)

代入数据, $\text{A}\cdot$ 半衰期 0.0100 s ; $\text{B}\cdot$ 半衰期 50.0 s (1 分)

某反应中, 假定同时以恒定速率 $r_0 = 0.0100 \text{ M}\cdot\text{s}^{-1}$ 等量产生自由基 $\text{A}\cdot$ 和 $\text{B}\cdot$ 。

4-4-1 利用稳态近似, 计算 $\text{A}\cdot$ 得到 AB 的选择性, 即产物中 $n(\text{AB}) / [2n(\text{AA}) + n(\text{AB})]$ 。

4-4-1 对 $\text{A}\cdot$ 和 $\text{B}\cdot$ 稳态近似:

$$d[\text{A}\cdot]/dt = r_0 - 2k_{\text{AA}}[\text{A}\cdot]^2 - k_{\text{AB}}[\text{A}\cdot][\text{B}\cdot] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$d[\text{B}\cdot]/dt = r_0 - 2k_{\text{BB}}[\text{B}\cdot]^2 - k_{\text{AB}}[\text{A}\cdot][\text{B}\cdot] = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{故 } k_{\text{AA}}[\text{A}\cdot]^2 = k_{\text{BB}}[\text{B}\cdot]^2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{A}\cdot]/[\text{B}\cdot] = (k_{\text{BB}}/k_{\text{AA}})^{1/2} = 0.0141$$

$$\text{A}\cdot \text{得到 AB 的选择性等于 } r_{\text{AB}} / (r_{\text{AA}} + r_{\text{AB}}) = k_{\text{AB}}[\text{B}\cdot] / (2k_{\text{AA}}[\text{A}\cdot] + k_{\text{AB}}[\text{B}\cdot]) \quad (1 \text{ 分})$$

代入计算得选择性为 98.6% (2 分)

4-4-2 将 $[A\cdot]/[B\cdot] = 0.0141$ 代入 $r_0 = 2k_{AA}[A\cdot]^2 + k_{AB}[A\cdot][B\cdot]$:

$$r_0 = (2k_{AA} + k_{AB}/0.0141)[A\cdot]^2$$

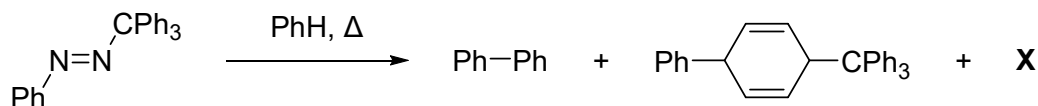
解得 $[A\cdot] = 3.73 \times 10^{-7} \text{ M}$, $[B\cdot] = [B\cdot]/0.0141 = 2.64 \times 10^{-5} \text{ M}$ (2 分)

4-5 如下哪个(些)改变可以增大 $n(\text{AB}) / [2n(\text{AA}) + n(\text{AB})]$?

- a) 稍微增大 B· 的位阻;
- b) 稍微增大溶剂粘度;
- c) 将生成 A· 的速率调整为 $0.0110 \text{ M}\cdot\text{s}^{-1}$, B· 不改变;
- d) 将生成 A· 的速率调整为 $0.0090 \text{ M}\cdot\text{s}^{-1}$, B· 不改变。

4-5 a)、d) (3 分, 多选或少选每个选项扣 1.5 分)

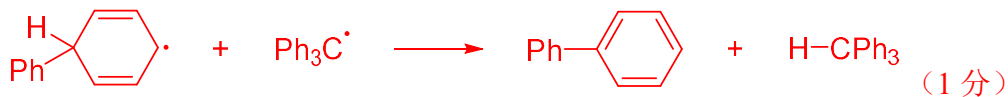
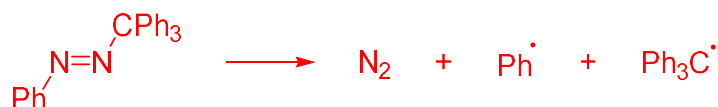
4-6 在苯溶剂中热解如下分子时, 经历了自由基机理的途径, 但是没有得到预期的四苯基甲烷产物。实际分离得到的主要产物(产率 > 10%)如下:



试指出 X 的结构, 简要解释生成这些产物的机理。已知重氮自由基(RNN·)分解产生 N_2 的速率很快。

4-6

X: HCPH_3 (1 分)



2-1 $4\text{py} + 2\text{A} = 2\text{P} + \text{iPrOH} + \text{CH}_3\text{COCH}_3$ (2 分)

以 py-d_5 为溶剂在不同温度下测定了 **A** 的消耗速率,得到了不同温度下的表观速率常数 k_{obs} :

T/K	319	331	340	351	360
$k_{\text{obs}}/\text{s}^{-1}$	7.0×10^{-5}	2.1×10^{-4}	5.0×10^{-4}	1.7×10^{-3}	2.5×10^{-3}

2-2 指出反应对 **A** 的级数,并计算反应的表观活化能 E_{aobs} 。

2-2 由 k_{obs} 的单位可知反应对 **A** 的级数为 1 (1 分)

表观活化能 E_{aobs} 的计算:

由阿伦尼乌斯公式 $k_{\text{obs}} = A \exp(-E_{\text{aobs}}/RT)$ 代入上述数据回归可得:

$$A = 1.16 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}; -E_{\text{aobs}}/R = -10452 \text{ K} \quad (1 \text{ 分})$$

即 $E_{\text{aobs}} = 10452 \times 8.314/1000 = 86.9 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

2-3-1 (6 分)

Path I: (2.5 分)

反应的速率方程可表示为: $r = k_1[\text{B}]$

而由物料守恒: $C_{\text{V(V)}} = [\text{B}] + [\text{A}]$, 又有 $K_{\text{eq}} = [\text{B}]/[\text{A}][\text{py}]$, 故有:

$$\begin{aligned} [\text{B}] &= K_{\text{eq}}[\text{py}]C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1) \\ r &= k_1 K_{\text{eq}}[\text{py}]C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1) \end{aligned}$$

Path II: (1.5 分)

反应的速率方程可表示为: $r = k_1[\text{py}][\text{B}]$

而由物料守恒与 **Path I** 相同, 故有:

$$r = k_1 K_{\text{eq}}[\text{py}]^2 C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1)$$

Path III: (2 分)

反应的速率方程可表示为: $r = k_1[\text{py}][\text{B}] + k_2[\text{py}][\text{A}]$

由 **A** 的物料守恒以及 K_{eq} 的关系式可得:

$$\begin{aligned} [\text{B}] &= K_{\text{eq}}[\text{py}]C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1); [\text{A}] = C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1) \\ r &= k_1 K_{\text{eq}}[\text{py}]^2 C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1) + k_2[\text{py}]C_{\text{V(V)}}/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1) \end{aligned}$$

2-3-2 三种途径的 k_{obs} 如下: (1 分)

Path I: $k_{\text{obs}} = k_1 K_{\text{eq}}[\text{py}]/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1)$

Path II: $k_{\text{obs}} = k_1 K_{\text{eq}}[\text{py}]^2/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1)$

Path III: $k_{\text{obs}} = (k_1 K_{\text{eq}}[\text{py}] + k_2)[\text{py}]/(K_{\text{eq}}[\text{py}] + 1)$

而 $[\text{py}] \gg 1/K_{\text{eq}}$ 时有: (1 分)

Path I: $k_{\text{obs}} = k_1$

Path II: $k_{\text{obs}} = k_1[\text{py}]$

Path III: $k_{\text{obs}} = k_1[\text{py}] + k_2/K_{\text{eq}}$

显然高浓度 py-d_5 条件下作 k_{obs} 的切线会发现 k_{obs} 具有纵轴截距且会发现 k_{obs} 与 $[\text{py}]$ 正相关 (近似为直线) (1 分) 故: **Path III** 为最合理的反应历程。(1 分)